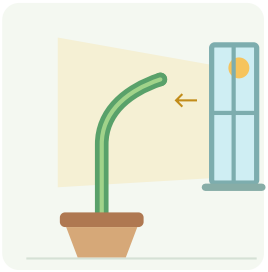
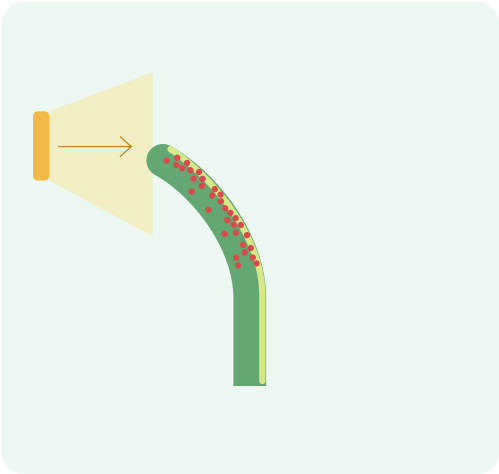
# 工作紙三：植物的向光生長

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

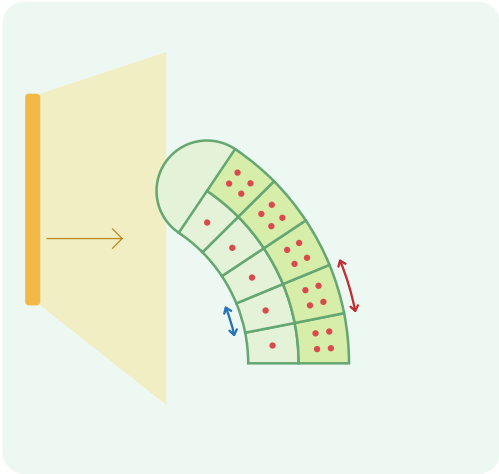
## 課題需知



- **向光性**是對光照方向的定向生長。枝條通常呈**正向光性**，朝向光源生長。左圖顯示胚芽鞘朝光彎曲；它屬幼苗地上部的一部分，包裹並保護幼葉。
- 頂端感受單側光照，並含有**生長素**（一種化學物質，屬於**植物激素**）。單側光照下，較多**生長素**沿**背光側向下傳遞**，刺激延長區的**細胞延長**，促進生長。
- 瓊脂容許化學物質通過。



胚芽鞘：右側背光，**生長素**較多

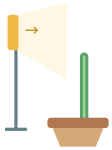


細胞放大：右側**細胞延長**較多

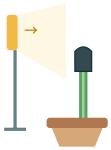
左方光源 → 右側是**背光側** → 較多**生長素**沿**背光側向下傳遞**
→ 右側**細胞延長**較多 → 枝條向左彎曲。

## 部分 1｜研究情境與公平比較

A ・ 不遮光



B ・ 頂端遮光



C ・ 頂端以下位置遮光



光源統一在左方。

## 部分 1｜研究情境與公平比較（續）

辨識實驗變量：在每列剔選適當因素；每類可選多於一項。

| 變量類別 | 可選因素 |
|---|---|
| 獨立變量<br>（主動改變的因素） | ☐ 照射時間　☐ 胚芽鞘的彎曲反應　☐ 光源方向及光強度　☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段　☑ **遮光處理**　☐ 溫度及供水條件 |
| 因變量<br>（量度或觀察的結果） | ☐ 照射時間　☑ **胚芽鞘的彎曲反應**　☐ 光源方向及光強度　☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段　☐ 遮光處理　☐ 溫度及供水條件 |
| 控制變量<br>（保持不變的因素） | ☑ **照射時間**　☐ 胚芽鞘的彎曲反應　☑ **光源方向及光強度**　☑ **胚芽鞘種類、初始高度及生長階段**　☐ 遮光處理　☑ **溫度及供水條件** |

### 此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

☑ **各胚芽鞘的初始生長狀況相近。**

☑ **遮光帽及遮光套不限制胚芽鞘延長或彎曲。**

☑ **各處理不會令裝置溫度明顯不同。**

☐ 植物種類相同便毋須控制初始大小。

### 探究的對照組

若想判斷遮光處理是否影響胚芽鞘的生長方向，你會如何設計對照組？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

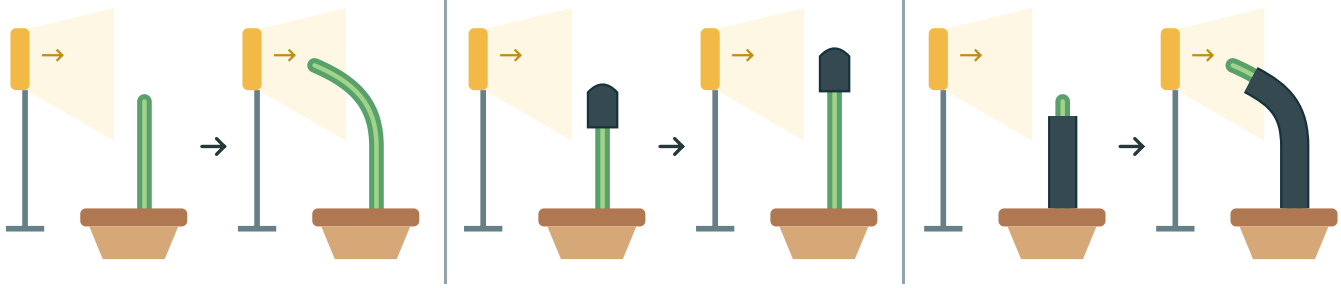
**以完整且不遮光的 A 作比較基準，與 B 頂端遮光及 C 下部遮光比較；保持光源、時間、種類、初始高度、生長階段、溫度和供水相同。**

## 部分 2｜實驗結果與分析

### 2.1 遮光

光源統一在左方；遮光套覆蓋頂端以下的整段，頂端外露，不限制延長或彎曲。

A ・ 不遮光　　B ・ 頂端遮光　　C ・ 頂端以下位置遮光



| 裝置 | 彎曲方向 |
|---|---|
| A | （**向左彎曲** ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲） |
| B | （向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ **沒有明顯彎曲**） |
| C | （**向左彎曲** ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲） |

1. 比較 A 與 B：**頂端遮光**後有甚麼不同？（**沒有明顯向光彎曲。** ／ 仍有相同的向光彎曲。）

2. 比較 A 與 C：下部 **沒有** 直接受光，是否仍會彎曲？（**仍可向光彎曲。** ／ 沒有明顯向光彎曲。）

3. 哪個部位可能 **感受單側光照**？（**頂端** ／ 只有下部）

### 2.2 切頂

A ・ 不遮光　　D ・ 切去頂端

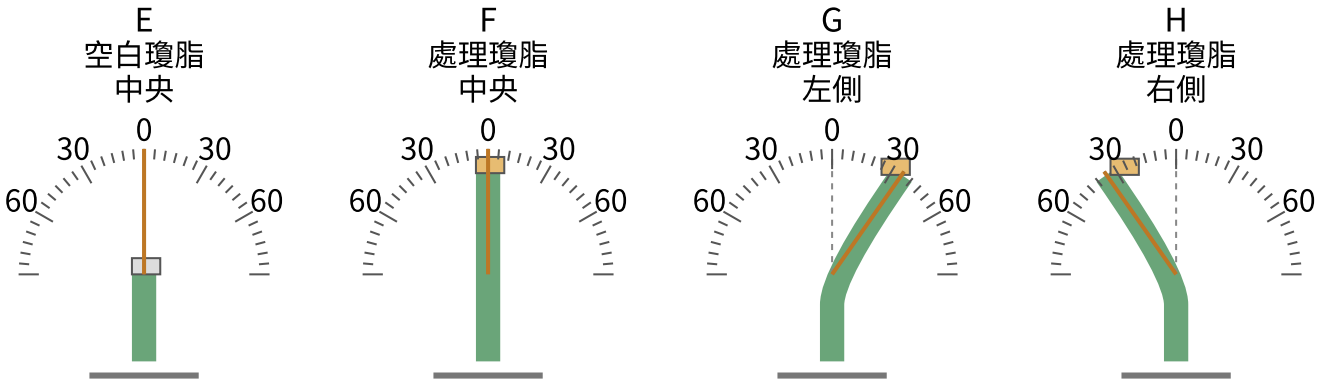


| 裝置 | 延長表現 |
|---|---|
| A | （**有** ／ 沒有） |
| D | （有 ／ **沒有**） |

1. A 與 D 的延長比較支持甚麼？（**頂端的存在亦影響胚芽鞘的生長／延長。** ／ 頂端的存在不影響胚芽鞘的生長／延長。）

## 2.3 瓊脂

全部胚芽鞘均已切頂、初始大小相近，在黑暗中培養。空白瓊脂未接觸頂端；處理瓊脂曾接觸頂端。




虛線為鉛直 0°，每小格 5°。

| 裝置 | 角度（°） | 彎曲方向 |
|---|---|---|
| E | 0° | （向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲） |
| F | 0° | （向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲） |
| G | 35° | （向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲） |
| H | 35° | （向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲） |

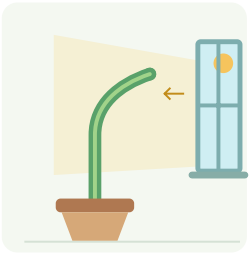
1. E 與 F 的比較支持甚麼？（頂端可能產生可轉移的生長促進作用。 ／ 所有瓊脂都會產生相同的生長促進作用。）

2. F、G、H 的比較支持甚麼？（經處理瓊脂的放置位置影響胚芽鞘的彎曲方向。 ／ 經處理瓊脂的放置位置不影響胚芽鞘的彎曲方向。）

3. 將處理瓊脂放在切去頂端的胚芽鞘 **左側** 時，與右側相比，左側會獲得較 （多 ／ 少） 的物質 X，令左側 **細胞延長**較 （多 ／ 少） ，最終使胚芽鞘向 （左 ／ 右） 方彎曲。

## 部分 3｜整合解釋

綜合實驗結果與課題需知，解釋圖中胚芽鞘為何會向右彎曲。



圖中光源在右側，胚芽鞘頂端感受單側光照。生長素移向左側（背光側）並向下傳遞，令左側細胞延長較多，因此胚芽鞘向右側光源彎曲，屬正向光性。